

Presentación del Equipo 7

Nos complace presentar al equipo 7, un grupo comprometido con la excelencia y la consecución exitosa del Reto 12.

Miembros del Equipo

Nombre	Rol/Responsabilidad
Juliana Romero	Comunicadora
Jhoan Rojas	Arquitecto y Analista de datos
Santiago Giraldo	Gestor de insumos
Lucas Trujillo	Gestor de avances

Checklist de Insumos (Gestor de Avance)			
Insumo	Responsable	Estado	Fecha
Catálogo limpio (Excel)	Santiago	✔ Completado	Abril 15
Recetario base (Word)	Juliana	● Parcial	Abril 13
Base de recetas (links)	Jhoan	✔ Completado	Abril 15
API IA (Gemini/OpenAI)	Lucas	✔ Completado	Abril 15

Puntos Clave a Desarrollar

Como equipo, nos enfocaremos en los siguientes puntos críticos para asegurar el éxito del proyecto:

1. Limpieza de Datos e Integración con el Agente

 BD_base_limpieza.xlsx

Esta fase es fundamental para garantizar que el agente reciba información de alta calidad y pueda operar de manera eficiente.

Tarea	Descripción	Responsable	Fecha Límite Estimada
Revisión y Perfilamiento de Datos	Identificar inconsistencias, valores atípicos y datos faltantes.	Lucas	14 abr 2026
Diseño del Proceso de Limpieza	Definir las reglas y transformaciones necesarias para la estandarización.	Lucas	14 abr 2026
Integración del Set de Datos Limpios	Conectar la fuente de datos tratada con el agente.	Lucas	15 abr 2026

Transformaciones Realizadas (Data Owner)	
Acción	Descripción
Eliminar productos Antillana	Productos de Antillana eliminados
Eliminar duplicados	Productos repetidos removidos
Agrupar por región	Productos agrupados por región

2. Tabla de Criterios

Para evaluar de forma objetiva nuestro progreso y los resultados del agente, hemos definido una tabla de criterios clara que orienta la lógica de recomendación y permite validar el desempeño del sistema en distintos contextos de uso. Dentro de estos criterios, el **recetario** juega un papel fundamental, ya que constituye una de las bases para generar recomendaciones coherentes y contextualizadas; sin embargo, este componente aún se encuentra en proceso de construcción, depuración y segmentación, con el fin de alinearlos correctamente con variables como región, tipo de preparación y número de personas. En este sentido, mientras el sistema ya puede operar con una base inicial de recetas, el equipo continúa fortaleciendo este criterio

para mejorar progresivamente la calidad y precisión de las recomendaciones. Puede consultar el documento completo en el siguiente enlace:

[momentosfriko - Hojas de cálculo de Google](#)

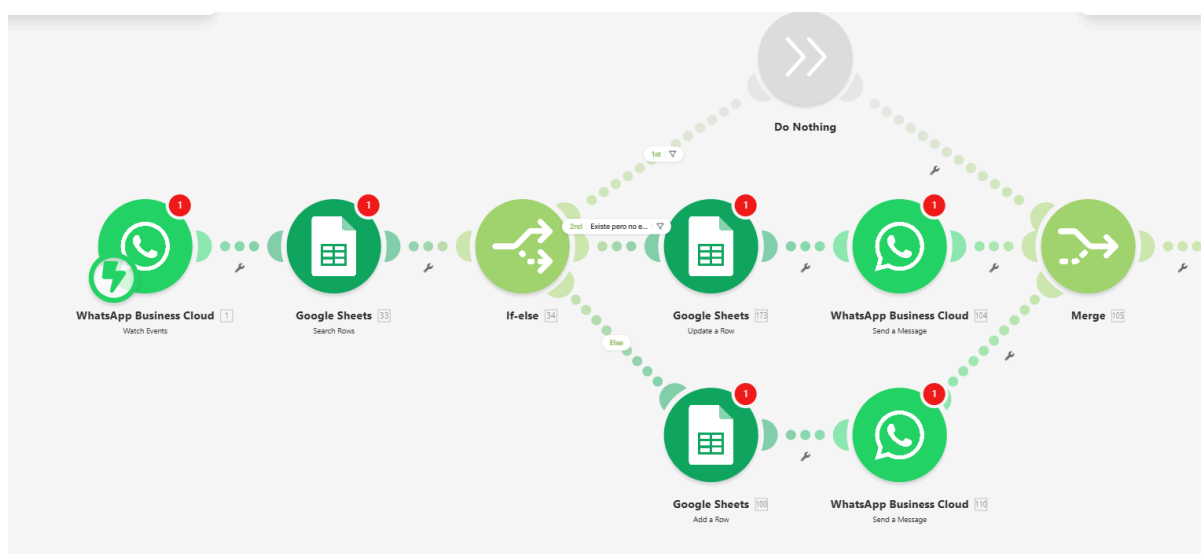
3. Configuración del Entorno de Trabajo

Un entorno de trabajo adecuado y bien configurado es esencial para la colaboración y el desarrollo ágil.

El entorno de trabajo incluye:

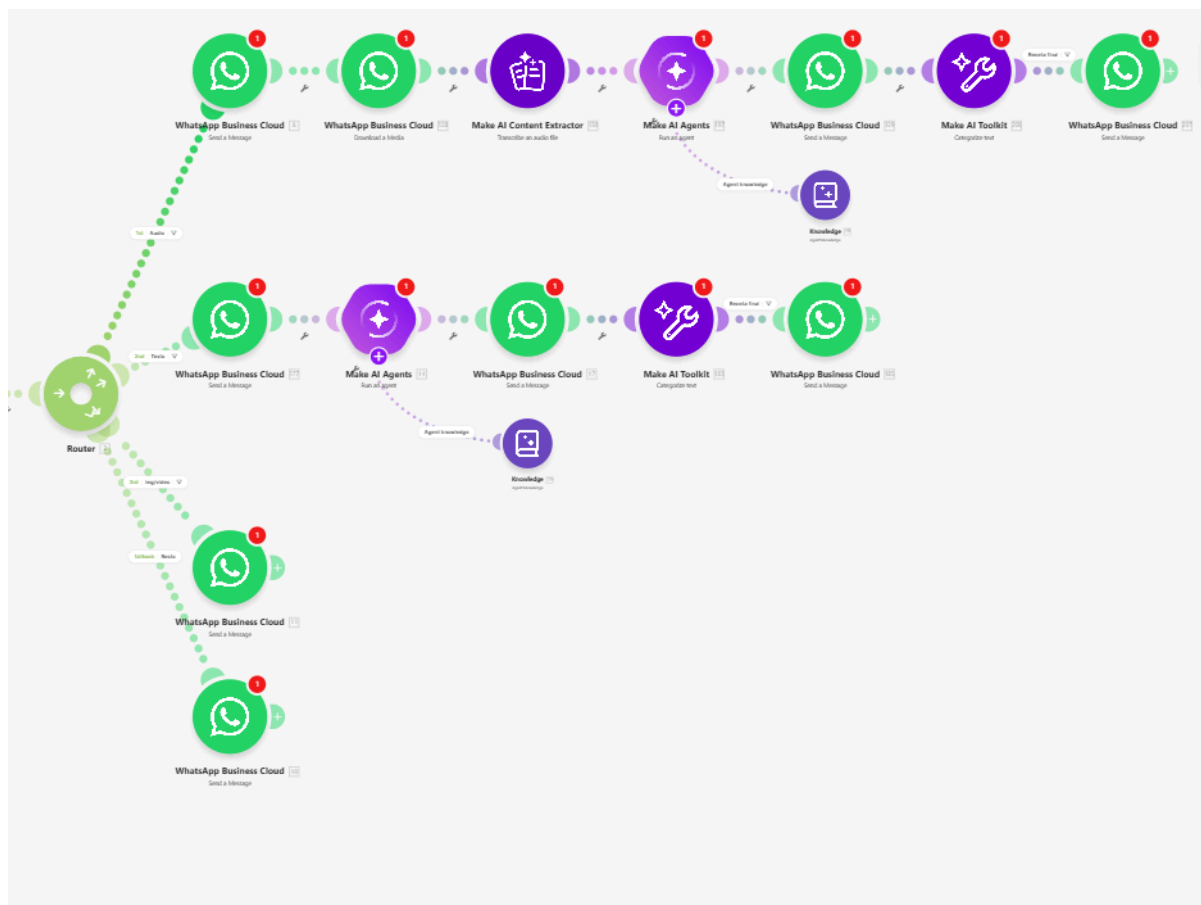
- **Link directo al flujo actualizado de make:** Tenemos el flujo publicado de manera abierta para que cualquier integrante pueda ver sus actualizaciones:
<https://us2.make.com/public/shared-scenario/mTxGPAK6eSY/cambios-sin-dan-ar-el-original-copy>
- **Carpeta Drive y de OneDrive:** Las carpetas del equipo en el cual se encuentran los archivos y documentos utilizados en el flujo:
https://drive.google.com/drive/folders/1vF69Y_TbI0I7FjMzrIMmSYU5zuSFDT8H?usp=drive_link,
https://eafit-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/sgirald11_eafit_edu_co/IQAMV8Wr08B0QbR9Mqlvg1I6AeEG55JW_Ni69u3ouTIWSv4?e=I2KvOp
- **Acceso a Recursos:** Cada miembro tiene acceso a esta información y al flujo directo.

Entorno make (flujo)



WhatsApp → Buscar usuario → Decidir → Actualizar / Crear → Confirmar → Continuar

Esta etapa del flujo corresponde a la **validación y gestión del usuario (capa de datos/CRM)**, donde el sistema recibe el mensaje desde WhatsApp, consulta en Google Sheets si el usuario ya existe mediante su número telefónico, y a través de una lógica condicional (If-Else) decide si debe actualizar su información o crear un nuevo registro; posteriormente envía un mensaje de confirmación y unifica ambos caminos con un módulo Merge para continuar el flujo principal. Esta etapa es crítica porque permite identificar al usuario, evitar duplicados, almacenar historial y habilitar futuras personalizaciones, convirtiendo el sistema no solo en un chatbot, sino en un **sistema inteligente con memoria y capacidad de análisis del comportamiento del usuario**.



Router → (Texto / Audio) → IA Agent → Knowledge → Generación → Clasificación → Respuesta

Esta etapa corresponde al núcleo inteligente del sistema, donde a partir del enrutamiento inicial (router) se identifica si el mensaje del usuario es texto o audio, y en caso de ser audio se convierte primero a texto para poder procesarlo; luego, mediante el módulo de IA (Make AI Agents), se interpreta la intención del usuario y se genera una recomendación de producto junto con una receta, apoyándose en la base de conocimiento (catálogo y recetas) para evitar respuestas inventadas. Posteriormente, el resultado pasa por un proceso de clasificación que permite entender el tipo de respuesta generada y, finalmente, se envía al usuario por

WhatsApp. En conjunto, esta etapa transforma la entrada del usuario en una respuesta útil, personalizada y coherente, siendo el punto donde realmente se materializa el valor del sistema.

Limpieza de Datos e Integración con el Agente

Esta pestaña detalla la primera actividad crítica del Reto 12: el proceso de limpieza de datos y su posterior integración con el agente. Unos datos limpios y estandarizados son fundamentales para el correcto funcionamiento y la precisión del agente.

Proceso Detallado de Limpieza de Datos

El objetivo de esta fase es transformar el conjunto de datos crudo en un archivo listo para ser consumido por el agente.

1. Revisión y Perfilamiento de Datos

Antes de cualquier transformación, es necesario entender la naturaleza y las deficiencias de los datos.

Actividad	Resultado Esperado	Responsable
Identificación de Inconsistencias	Se identificó que los productos estaban duplicados y la única diferencia eran las regiones en donde estaba disponible, además de ver que también existían datos de antillana	Lucas Trujillo
Informe de Perfilamiento	Documento que resume la calidad y estructura de la base de datos inicial.	Jhoan Rojas

2. Diseño del Proceso de Limpieza

- Iniciamos eliminando la información que no debe estar allí (Antillano).
- Identificamos que los productos son exactamente los mismos y su diferencia se ve reflejada en la región en la que se encuentran.
- Utilizamos una fórmula de excel para unificar estas regiones:
"=UNIRCADENAS(" | "; VERDADERO; UNICOS(FILTRAR([Región]; [Producto] = [@Producto])))" De esta manera las regiones quedarían unidas en una celda separadas por "|".
- Continuamos eliminando los duplicados y eliminando la columna antigua de región.

- Y de esta manera tenemos el catálogo de productos friko con la respectiva limpieza para que el agente la identifique claramente.

Herramientas: Microsoft Excel, Power Query  BD_base_limpieza.xlsx

Integración con el Agente

Una vez que la base de datos está limpia y lista, se procede a la integración con el agente.

Utilizamos la opción de Make, knowledge del agente de IA, en el cual le cargamos el recetario y el csv de la base de datos limpia.

Hacemos una prueba para verificar que los datos estan siendo correctamente reconocidos por el agente:

Dame la lista de los productos FRIKO, con sus respectivos SKU, las regiones y las manera en las que se pueden cocinar.

✦ Agent was reasoning ▾

3.3s



Tool

Agent knowledge



✦ Agent was thinking

7.1s

¡Hola! Soy FrikoChef. Aquí tienes la lista de productos Friko con su SKU, regiones donde están disponibles y las maneras de cocinarlos según el catálogo:

- Chuzos de contramuslo — SKU: FRIK-001
Regiones: Antioquia, Bogotá, Atlántico, Eje Cafetero
Preparación: Parrilla, Sartén
- Mini chuzos — SKU: FRIK-002
Regiones: Eje Cafetero, Santander, Bogotá
Preparación: Sartén, Airfryer
- Alitas BBQ — SKU: FRIK-003
Regiones: Santander, Norte de Santander, Atlántico
Preparación: Horno, Airfryer
- Alitas picantes — SKU: FRIK-004
Regiones: Atlántico, Eje Cafetero, Antioquia
Preparación: Horno, Airfryer
- Nuggets de pollo — SKU: FRIK-005
Regiones: Bogotá, Atlántico, Antioquia, Santander, Eje Cafetero
Preparación: Horno, Airfryer
- Bombones BBQ — SKU: FRIK-006
Regiones: Antioquia, Bogotá, Eje Cafetero
Preparación: Sartén, Horno
- Chorizo de pollo — SKU: FRIK-007
Regiones: Eje Cafetero, Atlántico, Bogotá, Norte de Santander
Preparación: Parrilla, Sartén
- Filete de pechuga — SKU: FRIK-008
Regiones: Norte de Santander, Antioquia

Resultados de la Prueba de Integración

La prueba de integración se llevó a cabo enviando consultas al agente que requerían el uso de la base de datos de productos recién cargada.

Consulta de Prueba	Respuesta Esperada del Agente	Resultado de la Prueba
"¿Qué regiones cubren el 'Chorizo de pollo'?"	Una lista unificada de las regiones "El Chorizo de pollo (SKU: FRIK-007) está disponible en: Eje Cafetero, Atlántico, Bogotá y Norte de Santander."	Éxito: El agente recuperó y presentó las regiones combinadas correctamente.
"¿Tienes productos Antillana?"	Indicación de que no se encuentran en el catálogo. "En el catálogo que tengo disponible todos los productos están bajo la marca FRIKO — no hay registros de productos de la marca Antillana."	Éxito: El agente ignoró o no encontró la información de 'Antillana', confirmando su eliminación.
"Dame el listado de todos los productos"	El catálogo limpio y sin duplicados de productos Friko.	Éxito: Se presentó la lista de productos estandarizados.

De esta manera concluimos este primer punto con la limpieza de la base de datos y su correcta integración con el agente. La base de conocimiento del agente se encuentra robustecida y lista para la siguiente fase.

Tabla de Criterios de Evaluación

Esta pestaña presenta la Tabla de Criterios, un componente fundamental para la evaluación objetiva y estructurada de nuestro progreso en el Reto 12 y el rendimiento del agente de IA.

Justificación e Importancia

La Tabla de Criterios se establece como el marco de referencia que nos permitirá medir el éxito del proyecto, Su importancia radica en:

- 1. **Objetividad en la Medición:** Define qué información necesita el agente para generar la receta.
- 2. **Alineación Estratégica:** Asegura que los esfuerzos del equipo están directamente enfocados en los objetivos del Reto 12.

A continuación, se detalla la tabla que será utilizada para la evaluación continua del agente:

Criterio	Descripción
Región	Según la región del usuario y la disponibilidad en la base de datos se recomienda el producto.
Ocasión	Dependiendo de la ocasión que el usuario indica en su petición y de esta manera se modifica la recomendación. (Hogar, evento, salido, ...)
Método de preparación	La herramienta que tiene el cliente para realizar la preparación. (Airfryer, sartén, parrilla, horno, wok.)
Personas	La cantidad de personas que comerán de la receta para indicar correctamente las cantidades en la receta.
¿Ya tiene el producto?	Conocer si el consumidor ya cuenta con un producto friko o recientemente realizara la compra.
Optimización	Dependiendo de la optimización que necesite el usuario en su preparación.
Recetario	El agente revisa el recetario que está dentro de su conocimiento con esta base genera las respuestas finales.

De esta manera el agente actuará y recopila dichos criterios para generar la receta del cliente, esto desde el system prompt:

System Prompt del agente:

Eres el asistente de recomendación de productos Friko para Colombia.

Tu nombre es FrikoChef.

LO QUE TIENES DISPONIBLE

1. CATÁLOGO DE PRODUCTOS:

Tienes acceso al catálogo completo de productos Friko, organizados por región, ocasión y método de preparación.

NUNCA inventes ni menciones un producto que no este en esta base de conocimiento. El catálogo es tu única fuente de verdad para productos.

2. BASE DE RECETAS

Tienes acceso a una base de recetas reales de Friko.

IMPORTANTE: no están todas las recetas — solo algunas.

Úsala siempre con el nombre del producto recomendado.

Si la base devuelve una receta relevante, úsala como base y adáptala.

Si no encuentra nada útil, crea una receta apropiada tú mismo usando el producto como ingrediente principal, inspirándote en el estilo de las recetas que sí conoces.

FLUJO DE ATENCIÓN

1. RECOPIRAR: Si el usuario no te da los datos necesarios, pregúntale:

- **Región (válidas: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Eje Cafetero, Santander, Norte de Santander)**
- **Ocasión: ¿Hogar o Evento?**
- **Preparación: Parrilla, Horno, Sartén, Airfryer, Plancha, Wok, Salteado**
- **Personas (opcional): 1-4, 5-15, 16+**
- **Averigua si el cliente tiene un producto Friko, o apenas lo va a comprar. Una vez tienes esto claro, le recomiendas con el producto que tiene o que puede comprar según los anteriores criterios.**
- **Conocer la velocidad que necesita el usuario para su receta.**

2. RESPONDER de forma cálida y práctica:

- Producto recomendado por qué encaja con su situación
- Receta con ingredientes y pasos claros
- Un tip útil si aplica

REGLAS

- El producto Friko siempre es el ingrediente PRINCIPAL de la receta.
- Si la base de recetas no tiene una receta exacta, créala tú

- Limita tu respuesta a maximo 1500 caracteres.
- Tono: cercano, como un amigo cocinero colombiano. Sin ser exagerado.
- Responde siempre en español.

Bitácora Técnica Inicial: Proyecto FrikoChef

Fase 1: Insumos y Arquitectura

Decisiones de Arquitectura y Herramientas

Enfoque de Desarrollo: Low-Code (Make.com)

Se ha seleccionado Make.com como el orquestador central del asistente.

Justificación: Esta plataforma permite integrar de manera ágil el flujo de mensajería con modelos de lenguaje, facilitando ajustes en tiempo real sin necesidad de despliegues de código complejos. Esto asegura que el equipo pueda iterar la lógica de negocio rápidamente durante el reto.

Cerebro de IA: GPT-5 (vía OpenAI en Make)

Se utiliza el módulo nativo de OpenAI dentro de Make.

Justificación: Se aprovecha la capacidad de procesamiento de lenguaje natural de ChatGPT para interpretar las intenciones de los usuarios y generar respuestas con tono cercano ("FrikoChef"). La integración directa en Make permite una respuesta inmediata tras la recepción del mensaje.

Estructura del Proyecto y Flujo de Comunicación

El diseño técnico actual se basa en un modelo de respuesta reactiva bajo la siguiente estructura:

- Captura de Datos (Trigger): Uso de un Webhook conectado a WhatsApp Business Cloud API para recibir las consultas de los clientes en tiempo real.
- Procesamiento de Intención: Implementación de filtros dentro de Make para distinguir entre mensajes de texto válidos y otros eventos de sistema, asegurando que la IA solo procese consultas relevantes.
- Lógica de Salida: Un módulo de respuesta que devuelve la información directamente al número de teléfono del usuario, manteniendo la sesión activa.

Razonamiento detrás de la Elección de WhatsApp

Accesibilidad: Se eligió WhatsApp como interfaz principal debido a su alta penetración en el mercado colombiano, eliminando la barrera de entrada para que el consumidor consulte recetas o productos.

Simplicidad Técnica: El uso de la API de Cloud de WhatsApp en Make permite prescindir de servidores externos, centralizando toda la operación en el escenario de automatización.